1. Introduction | Mitchell 1997: Ch.trình học nếu hiệu năng P trên nh.vụ T tốt lên khi có thêm kinh nghiệm E.

3 loại: Supervised: có đáp án; Unsupervised: tự tìm; Reinforcement: nhận thưởng/phạt

ML: Data / Feature / Model; Train Evaluate; Eval Deploy

Underfit, Overfit, Goodfit:

- Under: train error cao, test error cao
- Over: train error thấp, test error cao
- Good: 2 error ⇔ nhau, đều thấp

Bias, Variance: $E[(y-\hat{f}(x))^2] = Bias^2 + Var + \sigma^2$

- Bias: model quá thiên lệch nên luôn trật cùng 1 hướng → Underfit
- Variance: model quá hay đổi → đổi train là đổi hẳn → Overfit
- σ^2 (nhiễu): ko thể giảm do data vốn random/tỏ sai.

Trade off: model càng complex → bias ↓, var ↑, phải tìm điểm cân bằng. Bias cao → model phức tạp hơn. Var cao → thêm data. Dùng cross validation tìm sw.pt.

Metric (TP, FN, FP, TN)

- Accuracy = (TP+TN)
- Precison^P = TP/(TP+FP)
- Recall$_R$ = TP/(TP+FN)
- F1 = 2PR/(P+R)

Macro-Averaging

Macro Precision = $\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} Precision_k$

Tg tự với Recall và F1.

Weighed (hệ số): $w_k = \frac{n_k}{N}$

Micro: Cộng TP, FP, FN của mọi lớp rồi tính 1 lần

Regression Metric:

- MAE = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i-\hat{y}_i|$ < avg dự đoán lệch bn? / ít nhạy với outlier
- MSE = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2$ < phạt lỗi xấu nặng / nhạy với outlier
- RMSE = $\sqrt{MSE}$ – vẫn phạt nặng
- Coefficient of determination R^2 (hệ số xđ)

$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y-\hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y-\bar{y}_i)^2}$ – $R^2=1$ perfect predict

$R^2=0$: not > mean

$R^2<0$: worse than mean

2 Decision Tree

- A flowchart-like model
- Internal Node: tests on features
- Edges: out come of the tests
- Leaves: final decision
- Built greedily by choosing splits that best reduce impurity

Entropy: $H(S) = -\sum_{i=1}^{K} p_i \log_2 p_i$

[H=0 min; H=1 max

IG (info gain): $IG(S,A) = H(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} H(S_v)$

IG càng lớn → data càng dc làm sạch.

Gini Index: $Gini(S) = 1 - \sum_{i=1}^{K} p_i^2$

Pruning < Pre-pruning; Post-pruning. Dùng ngăn overfit

- $err_{leaf}^{(t)} = N - \max_c n_c$
- $err_{subtree}^{(t)} = \sum_{I \in Leaves(t)} (N_I - \max_c n_{c,I})$
- Prune if: $err_{leaf}(t) \le err_{subtree}(t)$

ID3

3. ANN & Regression

- Linear Regression Model: $\hat{y}(x,w) = w^T x$
- Output: $w = [w_0, w_1, \dots w_{D-1}]$
- PP chuẩn Gauss: $t = w^T x + \epsilon \mid \epsilon \sim N(0, \sigma^2)$
- Likelihood (hàm hợp lý): Xác suất xảy ra t khi biết x, w

$$p(t \mid x, w, \beta) = N(t \mid w^T x, \beta^{-1}) = \left(\frac{\beta}{2\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{-\beta}{2}(t - w^T x)^2\right)$$

- Maximum Likelihood (Cực đại hoá độ hợp lý):

$$L(w, \beta) = -\log p(t \mid X, w, \beta) = \beta E_D(w) - \frac{N}{2}\log\beta + \text{const}$$

trong đó $E_D(w)$ là tổng bình phương sai số

$$E_D(w) = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}(t_n - w^T x_n)^2$$

- Nghiệm tổng: đạo hàm E_D theo w rồi cho = 0

$$\frac{\partial E_D}{\partial w} = \sum (w^T x_n - t_n) x_n^T = 0^T$$

$$\Rightarrow w_{ML} = (X^T X)^{-1} X^T t$$